从一则量子新闻里能挖出哪些朴素物理

解读："原子钟技术验证时间存在量子叠加态"

2026 年 4 月 23 日

新闻里说了什么

2026 年 4 月 22 日新华社报道：美国史蒂文斯理工学院的研究者将单个铝/镱离子囚禁、冷却到接近绝对零度，再用激光精确操控其量子态。他们的理论分析（发表于《物理评论快报》）表明，把高精度原子钟和离子量子计算结合起来，原则上可以让一台时钟同时"走得快"和"走得慢"——也就是时间流逝本身处于量子叠加态。这是 2010 年代提出的"量子孪生子佯谬"首次接近可观测。

目录

1 新闻里其实藏了几条物理 2

2 原理 1：每个时钟有自己的"固有时间" 2

3 原理 2：任何稳定振荡都可以当时钟 3

4 原理 3：微观系统可以同时处于几个状态 3

5 原理 4：让时钟自己叠加——量子孪生子佯谬 4

6 原理 5：真空不空，零度不静 4

7 把 5 条串起来：新闻到底新在哪里 5

8 这次能记住的几句朴素结论 5

1 新闻里其实藏了几条物理

这则报道字数不多，但同时用到了**相对论**、**量子力学**、**原子钟原理**和**量子涨落**。我们不去做严格推导，只把每一条拆成“一个朴素原理 + 一个生活例子”，让初学者也能记住。

下面 5 条原理就是这次能挖到的全部干货：

原理 1. 不同观察者的时钟走得不一样（相对论的“固有时间”）。

原理 2. 任何振荡稳定的东西都可以当时钟（原子钟为什么准）。

原理 3. 微观系统可以同时处于几个状态（量子叠加）。

原理 4. 把时钟也当成量子系统时，它的“读数”也能叠加（量子孪生子佯谬）。

原理 5. 真空不空，零度不静（量子涨落与压缩态）。

2 原理 1：每个时钟有自己的“固有时间”

新闻里说了什么

原文：“在相对论中，每一台时钟都拥有各自的固有时间，其流逝取决于速度和所处位置。”

朴素直觉

朴素说法。时间不是宇宙挂在墙上的一只大钟，而是每一只钟自己身上的事。你跑得越快，你的钟相对地面就走得越慢；你站得越低（引力越强），你的钟也走得越慢。

用一行公式

对一个相对地面以速度 v 运动的钟，

$$\Delta\tau \;=\; \Delta t\sqrt{1-\tfrac{v^2}{c^2}} \;\le\; \Delta t,$$

$\Delta\tau$ 是运动钟自己读到的时间，Δt 是地面钟读到的时间。v 越接近光速 c，根号越小，运动钟越“年轻”。

生活例子 2.1 (GPS 导航)**.** *GPS 卫星距地约 2 万公里、绕地球高速运动。速度让卫星钟变慢，高引力位让它变快，两者综合后卫星钟比地面快约 38 μs/ 天。如果不修正这 38 微秒，1 天后导航定位就会偏出大约 11 公里——你的导航 App 之所以能告诉你“下一个路口右拐”，背后真的在做相对论修正。*

生活例子 2.2 (爬楼梯也变“老”)**.** *顶楼的钟比一楼的钟快得不到 10^{-16}，意味着你在 30 层办公一辈子，比一楼同事老了大约一百亿分之一秒。听上去为零，但今天最好的原子钟已经能直接测出这个差。*

3 原理 2：任何稳定振荡都可以当时钟

新闻里说了什么

原文："囚禁离子是一种多功能平台 …用于量子计算和超高精度计时。"

朴素直觉

朴素说法。时钟的本质就是"数振动"。每一次振动定义一段"滴答"。振动越稳定、越快，钟就越准。原子钟之所以准，是因为它数的是一个原子能级跃迁的频率，而这个频率由量子力学锁死，全宇宙的同种原子都一模一样。

时间的基本定义

1 秒 = 铯-133 原子在两个超精细能级间跃迁辐射 9 192 631 770 次的时间。即

$$1\ \mathrm{s} \equiv 9\,192\,631\,770\,T_{\mathrm{Cs}}.$$

生活例子 3.1 (家里的石英表)**.** *石英表里有一小块石英晶体，被电压一击就以 32 768 Hz 振动，电路每数到 2^{15} 次就让秒针跳一格。原理跟原子钟一样，只是"振子"不同：石英片不如原子稳定，所以一年差几十秒；铝离子钟一年差不到一秒的 10^{-10}。*

生活例子 3.2 (心率与音乐节拍)**.** *跑步时数节奏，听音乐打拍子，本质上你都在拿一个"周期事件"当时钟。心率不稳，所以你不会拿心跳来对火车时刻；节拍器靠机械摆稳定一些，所以乐手用它练琴。"越稳定越能当钟"是一条贯穿生活的原理。*

4 原理 3：微观系统可以同时处于几个状态

新闻里说了什么

原文："根据量子理论，时间的流逝本身可能处于量子叠加态，即同时以更快和更慢的速率流动。"

朴素直觉

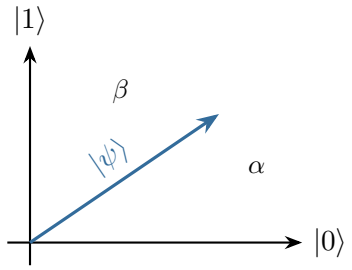
朴素说法。对硬币来说，扔出去之前已经"是正面或反面"，只是你不知道。对一个量子比特（比如一颗冷却的离子）来说，测量之前它真的是"既正又反"——这不是知识不足，而是物理事实。

叠加态的写法

两个基本状态 $|0\rangle$、$|1\rangle$，叠加态写成

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle, \qquad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

$|\alpha|^2$ 是你测到 0 的概率，$|\beta|^2$ 是测到 1 的概率。测量之前，没有"真实的那一面"。



生活例子 4.1 (薛定谔的“导航路线”)**.** 想象 *App* 给你两条路：*A* 路 *30* 分钟、*B* 路 *32* 分钟。在你点开之前，经典世界里你“其实已经”走了某一条；如果是量子世界，你是两条路都走了一点点，到达终点时再被“测量”塌缩到其中一条。现实生活里这不会发生，因为人和车太大；但对一个被囚禁的离子，它走两条路是日常操作（双缝实验的现代版）。

5 原理 4：让时钟自己叠加——量子孪生子佯谬

新闻里说了什么

原文：“一台时钟能否在量子叠加态中同时经历两种不同的时间流逝，从而更年轻又更年老？”

朴素直觉

朴素说法。原理 1 告诉我们：钟跑得快慢不同，老化速度不同。原理 3 告诉我们：微观系统可以同时处于多个状态。把两条放在一起就是本次新闻的核心：让一台原子钟本身同时处于两种运动状态，那么它就会同时累积两份不同的“固有时间”——既更年轻又更年老。

把时钟也写成叠加

设“静止”与“高速”两条轨迹分别对应固有时间 $\tau_{慢}$、$\tau_{快}$，原子内部状态记作 $|\phi(\tau)\rangle$，则整体波函数大致为

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|慢\rangle \otimes |\phi(\tau_{慢})\rangle + |快\rangle \otimes |\phi(\tau_{快})\rangle\Big).$$

位置自由度和“内部钟读数”纠缠在一起。这就是“量子孪生子”：不需要两个孪生兄弟，一个钟自己就同时处在两种年龄。

生活例子 5.1 (“两条上班路”思想实验)**.** 经典版：你和孪生兄弟，一个坐高铁出差一周，一个待在家。回来后高铁那位 年轻了几纳秒。量子版（实验室里）：你把自己一个人放进叠加态，让你的“身体”同时坐高铁又待在家。一周后做个干涉测量，会看到两个“你”重叠时干涉条纹的相位里写着两份固有时间的差。日常生活当然不会发生，但在被囚禁的冷离子上，“走两条路”就是这一类操作。

6 原理 5：真空不空，零度不静

新闻里说了什么

原文：“即便在绝对零度条件下，量子涨落仍会影响时钟的计时速率 …通过构造压缩态，直接调控量子真空，可使时钟的位置与速度呈现特殊的量子关联。”

朴素直觉

朴素说法。经典物理里，温度降到 0 K 一切应该静止；但量子力学告诉你，位置和动量不能同时为零，这就是海森堡不确定性原理。所以哪怕冷到底，粒子还在抖，真空里也一直有“量子噪声”。这点抖动会反过来影响时钟的频率读数。

不确定性原理

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Δx 是位置的不确定度，Δp 是动量的不确定度，$\hbar$ 是约化普朗克常数。两者一起逼近 $\hbar/2$ 的状态叫**压缩态**：牺牲一个的精度去换另一个的精度。原子钟正是利用压缩态，把“时间噪声”压低，从而看见更细的相对论效应。

生活例子 6.1 (相机的 ISO 与快门)**.** *拍夜景时，光子数有限，照片本身有“噪点”。提高 ISO 看得更亮，但噪点更多；开大光圈进光多了，景深又变浅——你只能在两个“不确定度”之间分配预算。这正是“压缩”的日常版：不是消除噪声，而是把噪声从你最在意的那一边挤到不那么重要的另一边。*

生活例子 6.2 (听音叉对音)**.** *两根音叉频率略有差别时会出“拍”——音量周期性强弱。原子钟的“叠加版本”其实也在听拍：让原子内部能级相干叠加一段时间，再合并干涉，相位差就告诉你两条路径上的固有时间差了多少。家里随手敲两根音叉就能体会的现象，到了单离子尺度就变成对量子时间的精密测量。*

7 把 5 条串起来：新闻到底新在哪里

1. **原理 1+2** 已经在 GPS、铯/铝离子钟里成熟运用：我们能让时钟极准，也能测出毫米级高度差带来的时间差。
2. **原理 3+4** 是这次新闻真正“新”的部分：把原子钟自身做成量子叠加态，让时间流逝本身叠加。理论早在十多年前就由皮科夫斯基等人提出，但一直没有可观测的方案。
3. **原理 5** 是“临门一脚”的工具：用压缩态把量子噪声挤到不重要的方向，让原本被淹没的叠加效应露出来。

一句话记住

这则新闻其实是一句话：“我们终于有办法让一台时钟同时过两种时间，而且能在实验室里看见。”

8 这次能记住的几句朴素结论

1. 时间不是绝对的，而是绑在每一只钟身上的。
2. 任何稳定振荡都可以当钟，越稳定越准。
3. 微观世界里，“还没看”之前可以同时是好几种结果。
4. 把时钟自己变成量子系统，“它现在几点”也会变成叠加。

5. 真空和绝对零度都不是“空和静”；用压缩态可以把噪声挪走、让效应显形。

一句话记住

朴素地说：相对论管“谁的钟走得不一样”，量子力学管“东西可以同时是几个样子”；这次新闻把两者拼起来，让时间本身也能“同时是几个样子”。

参考来源： 新华社《原子钟技术验证时间存在量子叠加态》，2026-04-22，https://www.news.cn/liangzi/20260422/90128dad65c24f06ba299075b16cc6cd/c.html。